Transformata Z

1. Determinați semnalul discret (funcția original) care are transformata Z:

a) $F(z)=\dfrac{z\left(3z^2+1\right)}{(z-1)\left(10z^2-3z-1\right)}$;

b) $F(z)=\dfrac{z(z+1)}{z^3-5z^2+7z-3}$;

2. Determinați termenul general al șirului definit prin recurența:

a) $y(t+2)+y(t+1)-6y(t)=t$, $y(0)=0$, $y(1)=0$

b) $y(t+2)-4y(t+1)+4y(t)=3^t$, $y(0)=0$, $y(1)=2$

c) $y(t+1)+2y(t)=2u(t)$, $y(0)=1$

3. Rezolvați următoarele ecuații cu diferențe finite:

a) $\Delta^2 y(t)-4y(t)=0$, $y(0)=1$, $y(1)=3$

b) $\Delta^2 y(t)+\Delta y(t)-2y(t)=0$, $y(0)=1$, $y(1)=5$

c) $\Delta^2 y(t)+\Delta y(t)-2y(t)=5^t$, $y(0)=1$, $y(1)=1$

d) $\Delta^3 y(t)-7\Delta y(t)+6y(t)=t$, $y(0)=0$, $y(1)=0$, $y(2)=-1$

e) $\Delta^2 y(t)-y(t)=4\sum_{k=0}^{t} y(k)\cdot 5^{t-k}$, $y(0)=1$, $y(1)=3$

Indicații și răspunsuri:

1. *Folosim proprietatea de inversare a transformatei Z*;

a) Considerăm funcția $g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^t\cdot\left(3z^2+1\right)}{(z-1)\left(10z^2-3z-1\right)}$ care are polii simpli $z_1=1$, $z_2=\dfrac{1}{2}$ și $z_3=-\dfrac{1}{5}$; Se calculează $\operatorname{Res}_{z=1} g(z)=\dfrac{2}{3}$, $\operatorname{Res}_{z=\frac{1}{2}} g(z)=-\dfrac{1}{2^{t+1}}$ și $\operatorname{Res}_{z=-\frac{1}{5}} g(z)=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{(-1)^t}{5^{t+1}}$. Se obține astfel $f(t)=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2^{t+1}}+\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{(-1)^t}{5^{t+1}}$; **b)** $z^3-5z^2+7z-3=(z-1)^2(z-3)$ și considerăm funcția

$g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^t(z+1)}{(z-1)^2(z-3)}$ care are polul de ordin doi $z_1=1$ și polul simplu $z_2=3$; Se calculează $\operatorname{Res}_{z=1} g(z)=-(t+1)$, $\operatorname{Res}_{z=3} g(z)=3^t$. Se obține astfel $f(t)=-(t+1)+3^t$;

2. a) – c) *Se folosește proprietatea de translație la stânga*.

a) $F(z)=\dfrac{z}{(z-1)^2(z-2)(z+3)}$. Se asociază $g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^t}{(z-1)^2(z-2)(z+3)}$, cu $z_1=1$ pol de ordin doi și polii simpli $z_2=2$ și $z_3=-3$. Reziduurile corespunzătoare sunt: $\operatorname{Res}_{z=1} g(z)=-\dfrac{t}{4}-\dfrac{3}{16}$, $\operatorname{Res}_{z=2} g(z)=\dfrac{2^t}{5}$, $\operatorname{Res}_{z=-3} g(z)=-\dfrac{(-3)^t}{80}$. Termenul general al șirului este $y(t)=-\dfrac{4t+3}{4}+\dfrac{2^t}{5}-\dfrac{(-3)^t}{80}$;

b) $F(z)=\dfrac{z(2z-5)}{(z-3)(z-2)^2}$. Se asociază $g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^t(2z-5)}{(z-3)(z-2)^2}$, cu $z_1=2$ pol de ordin doi și $z_2=3$ pol simplu. Reziduurile corespunzătoare sunt: $\operatorname{Res}_{z=3} g(z)=3^t$, $\operatorname{Res}_{z=2} g(z)=2^{t-1}(t-2)$. Termenul general al șirului este $y(t)=3^t+2^{t-1}(t-2)$;

c) $F(z)=\dfrac{z(z+1)}{(z-1)(z+2)}$. Se asociază $g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^t(z+1)}{(z-1)(z+2)}$, cu polii simpli $z_1=1$ și $z_2=-2$. Reziduurile corespunzătoare sunt: $\operatorname{Res}_{z=1} g(z)=\dfrac{2}{3}$, $\operatorname{Res}_{z=-2} g(z)=\dfrac{(-2)^t}{3}$. Termenul general al șirului este $y(t)=\dfrac{2+(-2)^t}{3}$.

3. Folosim transformata Z a funcției diferență și proprietatea de inversare a transformatei Z;

a) Se obține $F(z)=\dfrac{z(z+1)}{z^2-2z-3}=\dfrac{z}{z-3}$ și din tabelul transformatei Z avem $y(t)=3^t$; **b)** Se obține $F(z)=\dfrac{z(z+4)}{(z+1)(z-2)}$ și se consideră funcția $g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^t\cdot(z+4)}{(z+1)(z-2)}$ care are polii simpli $z_1=-1$, $z_2=2$; Se calculează $\operatorname{Res}_{z=-1} g(z)=(-1)^{t+1}$, $\operatorname{Res}_{z=2} g(z)=2^{t+1}$. Se obține astfel $y(t)=(-1)^{t+1}+2^{t+1}$; **c)** Se obține $F(z)=\dfrac{z(z^2-5z+1)}{(z-5)(z+1)(z-2)}$ și se consideră funcția $g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^t\cdot(z^2-5z+1)}{(z-5)(z+1)(z-2)}$ care are polii simpli $z_1=-1$, $z_2=2$ și $z_3=5$; Se calculează $\operatorname{Res}_{z=-1} g(z)=\dfrac{7}{18}(-1)^t$, $\operatorname{Res}_{z=2} g(z)=\dfrac{5}{18}\cdot 2^{t+1}$ și $\operatorname{Res}_{z=5} g(z)=\dfrac{5^t}{18}$. Se obține astfel

$y(t)=\dfrac{7\cdot(-1)^t+5^t+5\cdot 2^{t+1}}{18}$; **d)** Se obține $F(z)=\dfrac{-z^2}{(z-1)^2(z-3)(z+2)}$ și se consideră funcția

$g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{-z^{t+1}}{(z-1)^2(z-3)(z+2)}$ care are polii simpli $z_1=3$, $z_2=-2$ și polul dublu $z_3=1$; Se calculează $\operatorname{Res}_{z=1} g(z)=\dfrac{6t+7}{36}$, $\operatorname{Res}_{z=-2} g(z)=\dfrac{(-2)^{t+1}}{45}$ și $\operatorname{Res}_{z=3} g(z)=-\dfrac{3^{t+1}}{20}$. Se obține astfel

$y(t)=\dfrac{6t+7}{36}+\dfrac{(-2)^{t+1}}{45}-\dfrac{3^{t+1}}{20}$; **e)** Se obține $F(z)=\dfrac{(z+1)(z-5)}{(z-1)(z-6)}$ și se consideră funcția

$g(z)=F(z)\cdot z^{t-1}=\dfrac{z^{t-1}\cdot(z+1)(z-5)}{(z-1)(z-6)}$ care are polii simpli $z_1=1$, $z_2=6$; Se calculează $\operatorname{Res}_{z=1} g(z)=\dfrac{8}{5}$, $\operatorname{Res}_{z=6} g(z)=\dfrac{7\cdot 6^{t-1}}{5}$. Se obține astfel $y(t)=\dfrac{8+7\cdot 6^{t-1}}{5}$.